北京大学数学科学学院 2020-21 高等数学 B2 期中考试

1. (10 分) 计算二重积分

$$\iint_D \ln\left(1+x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y \qquad D: x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$$

2. (10 分) 计算三重积分

$$\iiint_\Omega \left(y^2+z^2\right)\mathrm{d}V \qquad \Omega: 0\leqslant z\leqslant x^2+y^2\leqslant 1$$

3. (10 分) 设曲线 C 为椭圆 $\dfrac{x^2}{16}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 沿逆时针方向. 计算曲线积分

$$\oint_C \frac{x\mathrm{d}y-y\mathrm{d}x}{x^2+y^2}$$

4. (10 分) 计算曲面积分

$$\iint_S \left(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2\right)\mathrm{d}S$$

其中 S 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被柱面 $x^2+y^2=1$ 所截下部分.

5. (15 分) 计算曲面积分

$$\iint_S x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

其中 S 为抛物面 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=4$ 所截部分的外侧.

6. (10 分) 求常微分方程

$$y'=xy+3x+2y+6$$

的所有解.

7. (15 分) 求常微分方程

$$y''-4y'+3y-4\mathrm{e}^x=0$$

的通解.

8. (10 分) 设平面有界闭区域为

$$D=\left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1\right\} \qquad a,b>0$$

设曲线 L 为 D 的边界, 函数 $P(x,y),Q(x,y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数. 记 $\mathbf{F}=(P,Q)$,$\mathbf{n}$ 为曲线 L 的单位外法向量. 试证明

$$\oint_{L^+}\mathbf{F}\cdot\mathbf{n}\mathrm{d}s=\iint_D\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

9. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上的连续函数. 试证明

$$\iint_S f(x+y+z)\mathrm{d}S=2\pi\int_{-1}^1 f\left(\sqrt{3}\xi\right)\mathrm{d}\xi$$

其中 S 为单位球面 $x^2+y^2+z^2=1$.